Instrução Técnica - Nº0523

Substituir Estrutura tipo 1 em MT com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº168/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	16/05/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura tipo 1 em MT com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de estrutura tipo 1 em MT - com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 01 minuto;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
2. Todos os materiais necessários a execução de uma tarefa em LDMT energizada, estão armazenados no caminhão Cesto Aéreo.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos e trechos de LDMT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Deterioração/desgaste;

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem;

4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;
   5.6- Amarrações.
6. Inspecionar isolação:
   6.1- Fixação;
   6.2- Trincas;
   6.3- Vazamentos/trilhamentos.
7. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do alimentador.
8. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha.
9. Instalar cobertura isolante na rede secundária (se houver).
10. Instalar na MT detector de ausência de tensão.
11. Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto a ser instalado a estrutura:
    11.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador.
12. Instalar coberturas isolante nos isoladores.
13. Repetir processo para todas as fases.
14. Instalar cobertura isolante na cruzeta.
15. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 02 coberturas).

NOTA:

3. Instalar quantidade de coberturas isolantes necessárias e adequadas, caso seja(m) encontrado(s) estai(s) no(s) poste(s) em que seja feita a atividade.

Substituição com utilização da cruzeta auxiliar

Figura 1: Elevação dos cabos da LDMT

16. Instalar estrutura auxiliar conforme instrução técnica específica ENERGISA/GTCD-IT/Nº082/2019 - INSTALAR CRUZETA AUXILIAR COM LV já equipada com presilhas para prender condutor.
17. Afastar cobertura isolante do condutor permitindo tirar amarração do isolador e transferir para presilha da cruzeta auxiliar, lembrando de deixar uma cobertura flexível no condutor quando tiver na presilha da cruzeta auxiliar.
18. Refazer cobertura isolante no ponto.
19. Repetir operação para todas as fases.
20. Retirar isoladores pino/pilar.
21. Retirar cobertura isolante da cruzeta existente.
22. Retirar cruzeta existente e descer ao solo, através do moitão.
23. Deixar mãos francesa fixada no poste após retirada da cruzeta a ser substituída (caso exista mão francesa).
24. Içar e instalar cruzeta com estrutura tipo 1 montada no solo:

    24.1- Observar necessidade de substituição dos parafusos de cabeça quadrada de fixação ao poste já existentes;

    24.2- Observar furação e tamanho da cruzeta a ser instalada
25. Instalar mãos francesa na cruzeta e apertar.
26. Instalar cobertura isolante na cruzeta nova.
27. Instalar cobertura isolante nos isoladores pino/pilar.
28. Retirar condutor da presilha da estrutura auxiliar e transferir para nova estrutura amarrando nos isoladores pino/pilar.
29. Instalar cobertura isolante no ponto de amarração do condutor.
30. Repetir operação para todas as fases.

31. Retirar estrutura auxiliar conforme instrução técnica específica ENERGISA/GTCD-IT/Nº082/2019 - INSTALAR CRUZETA AUXILIAR COM LV.

Substituição com utilização da cruzeta no lado oposto

32. Instalar cinta ou parafuso de fixação para mão francesa o mais próximo possível da existente:

    30.1- Pode ser instalado abaixo ou acima da existente;

    30.2- Melhor instalar abaixo, desta forma fica desnecessário a recolocação de estrutura no mesmo local da existente com relação a altura do poste (primeira a 20 cm do topo e a nova ficaria a 30 cm o que não alterar nem traz consequências em termos técnicos).
33. Instalar cinta ou parafuso de fixação para cruzeta o mais próximo possível da existente.
34. Instalar mãos francesa na fixação e deixar sem aperto.
35. Içar e instalar cruzeta com estrutura tipo 1 montada no solo.
36. Instalar mãos francesa na cruzeta e apertar.
37. Instalar cobertura isolante na cruzeta nova.
38. Instalar cobertura isolante nos isoladores pino/pilar.
39. Testar o isolamento do isolador com fasímetro.
40. Afastar cobertura isolante do condutor permitindo tirar amarração do isolador e transferir condutor para isoladores da estrutura nova.
41. Instalar cobertura isolante no ponto de amarração do condutor.
42. Refazer cobertura isolante no ponto.
43. Repetir operação para todas as fases.
44. Retirar cobertura isolante da cruzeta existente.
45. Retirar cruzeta existente e descer ao solo.
46. Retirar mãos francesa e descer ao solo.
47. Retirar parafusos ou cintas de fixação (cruzeta e mão francesa).
48. Repetir operação para todas as fases.
49. Retirar cobertura isolante do poste.

NOTA:

4. Retirar todas as coberturas isolantes do(s) estai(s), instalada(s) anteriormente.

50. Retirar cobertura isolante dos isoladores.
51. Retirar cobertura isolante da cruzeta.
52. Retirar cobertura isolante dos condutores.

53. Retirar detector de ausência de tensão.
54. Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.
55. Solicitar ao COI para retirar o bloqueio do religamento automático do alimentador.
56. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE

NOME	QUANTIDADE
Estrutura auxiliar (conforme instrução técnica específica)	01
Alicate universal cabo isolado	02
Marreta	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12 “)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	06
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Necessária
Cobertura isolante flexível para condutor	03
Cobertura isolante circular para poste	06
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	02
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	02
Cones de sinalização	15
EPIs e EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Obsoleto	-	01/06/2022	-
01/06/2019	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 5, 6 e Nota 2.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA

Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	31/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE	PDF	
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		